

AI应用 — 部署

版本: v3.0

日期: 2026年6月12日

语言: 简体中文

1. 简介

本项目是一个 AI 应用，旨在提供一个 AI 接口，用于处理各种 AI 任务。该应用使用 AI 模型进行推理。

项目名为 ai_web，部署在 100-200 个节点上。

2. 部署环境

2.1 语言: Node.js + Express 5 + TypeScript

组件	说明
Node.js + Express	后端框架，支持 API 开发。使用 Spring 框架，Express 5 版本，支持 async error handling。
TypeScript	静态类型语言，用于 API 开发。
pg 和 ORM	数据库驱动和 ORM 框架，用于处理 SQL 数据库。
Zod 4	数据验证库，用于 API 请求验证。

2.2 语言: Vue 3 + Vite + Tailwind CSS 4

组件	说明
Vue 3 Composition API	前端框架，支持 KeepAlive 功能。
Vite	前端构建工具，支持 HMR < 1s，使用 Webpack。
Tailwind CSS 4	CSS 框架，用于快速开发 UI。
Pinia	Vue 3 的状态管理库，支持 TS 类型。

2.3 AI: DeepSeek + PageAgent

组件	说明
DeepSeek	AI 模型，支持 user_id 参数，使用 KVCache 功能。
PageAgent	AI 应用，支持 Agent 功能，使用 + 模型 + 模型 LLM。

2.4 数据库: PostgreSQL

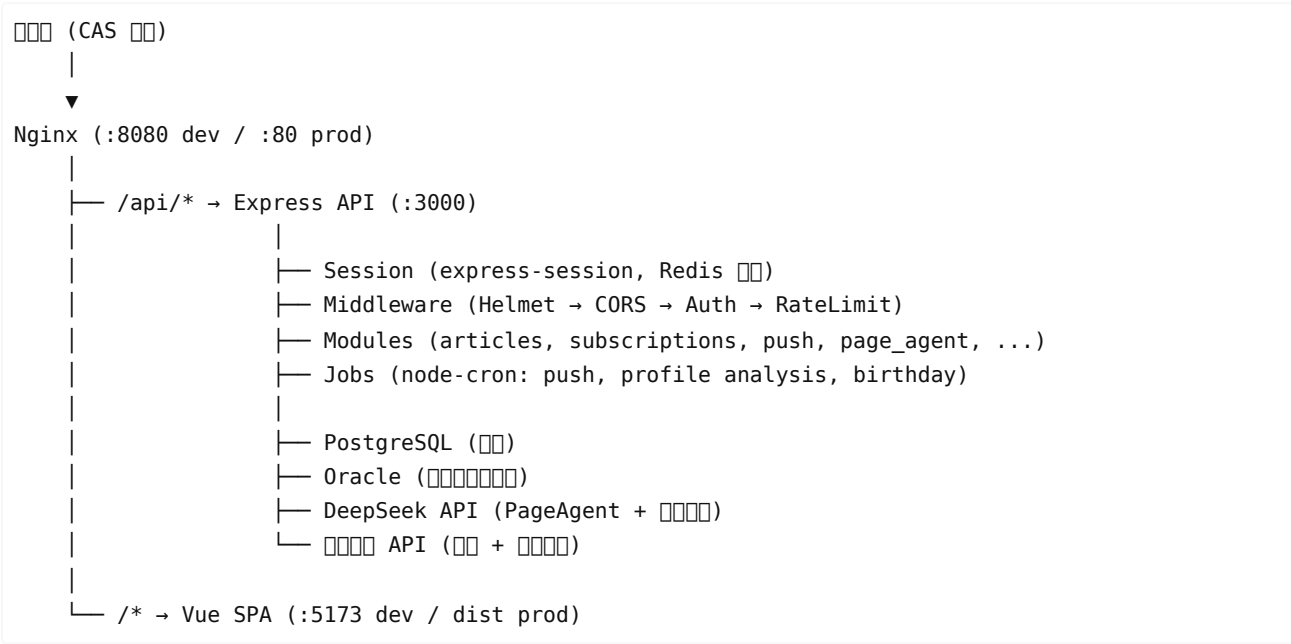
组件	说明
PostgreSQL	数据库，支持 Postgres 和 JSONB 数据类型。

2.5 部署: Docker Compose (容器) + Systemd (系统)

- 使用 Docker Compose 部署 API + Web + Nginx。
- 使用 Systemd 管理服务，支持 journald 日志。

3. 架构图

3.1 架构图



3.2 部署流程

1. Nginx 配置 → proxy_pass 到 API 和 Web
2. Helmet 配置
3. CORS 配置
4. express-session 配置
5. requireAuth 配置
6. rate_limit 配置
7. Zod 配置
8. 数据库配置
9. JSON 数据 + 接口

3.3 路由表

/	→ ArticlesPage	(首页)
/articles/:id	→ ArticleDetailPage	(文章详情)
/push-digests/today	→ TodayPushDigestPage	(今日推送摘要)
/subscription	→ SubscriptionPage	(订阅)
/admin	→ AdminPage	(管理后台)
/admin/publish	→ AdminPublishPage	(发布管理)
/admin/stats	→ AdminStatsPage	(统计)
/admin/birthday	→ AdminBirthdayPage	(生日提醒)
/admin/feedback-review	→ FeedbackReviewPage	(反馈审核)
/ai-lab	→ AiLabPage	(AI 实验室)
/profile	→ ProfilePage	(个人资料)
/ranking	→ RankingPage	(排行榜)
/feedback-public	→ FeedbackPublicPage	(公开反馈)

4. 部署

4.1

名前	パス	説明
auth	modules/auth/cas.ts	CAS ログイン/ログアウト
articles	modules/articles/	記事 CRUD、AI 生成URL 取得JWT 取得
channels	modules/channels/	チャンネル
subscriptions	modules/subscriptions/	購読管理
push	modules/push/	プッシュ通知
page_agent	modules/page_agent/	PageAgent 生成、生成結果 PII 抽出
feedback	modules/feedback/	フィードバック
stats	modules/stats/	統計
aixy	modules/aixy/	AI 生成
profile	modules/profile/	プロフィール
users	modules/users/	ユーザー
birthday	modules/birthday/	誕生日
wecom	modules/wecom/	WeCom Token 取得

4.2 PageAgent

PageAgent 生成 + 生成結果 PII 抽出 + 生成結果 LLM 生成

概要:

```
function generatePageAgentMessages(question, selectionText) {
  // Zod 検証 (question ≤ 2000, selectionText ≤ 4000)
  // 認証 (requireAuth)
  // レート制限 (200/分)
  // sanitizeForModel (PII 抽出)
  // 生成 (8 回)
  // プロンプト (personaPrompt, preferenceSummary)
  // 生成 (生成)
  // buildPageAgentMessages → system prompt + 生成 + 生成 + 生成 prompt
  // axios → DeepSeek API (stream: true)
  // normalizeAiContent (生成 <think> 生成)
  // sanitizeForModel (生成 PII 抽出)
  // 生成 (< 10 生成 / 生成)
  // SSE → 生成 DOMPurify 生成
```

2026-06-12

名前	パス	説明
----	----	----

System prompt	prompts.ts	System prompt + <user_query>
personaPrompt	profile_service.ts	+ fallback
PII	sanitize.ts	/ / / / / IP / → [REDACTED]
PII	service.ts	LLM sanitizeForModel
	service.ts	API
ID	user_id_hash.ts	HMAC-SHA256 DeepSeek

4.3

	Cron	
(1)	0 20 * * *	20:00
(2)	0 11 * * *	11:00
	0 20 * * 0	20:00
	0 5 * * *	00:05
	0 3 * * 0	3:00
	10:00	node-cron
Oracle		node-cron

5.

5.1

```
CAS
├── : redirect → CAS /login → CAS /callback → session.user
├── : destroy session → redirect CAS /logout
└── Session :
    - httpOnly: true
    - sameSite: lax
    - secure: true ( )
    - maxAge: 8
```

:

requireAuth	
requireAdmin	
requireAdminOrInternalToken	
requireInternalToken	

5.2

- API Zod Schema + +
- `express.json({ limit: "1mb" })`
- PageAgent LLM `sanitizeForModel` PII

5.3

- `DOMPurify 3.4.0` LLM HTML
- PageAgent `sanitizeForModel` PII
-

5.4

HTTP	helmet ^8.1.0
CORS	web origin
	PageAgent: 20/ /
SQL	pg 100%
XSS	DOMPurify

6.

6.1

- routes.ts
- `/api/<module>` app.ts
-

6.2

- pg Pool SQL
- Schema db.ts `ALTER TABLE ... ADD COLUMN IF NOT EXISTS`
- `query<MyRow>("SELECT ...", [param])`

6.3

- config/env.ts
- .env
- env.ts .env.example

6.4

- logger.info/error/debug
- key `page.agent.answer.start`

6.5

```
fix: <>      # Bug
feat: <>      #
refactor: <>  #
style: <>     # UI/
chore: <>     #
```

6.6

- main —
- feature/<> —

7.

2026-06-12 (commit: 63b53ed)

PageAgent routes → service → prompts → sanitize → frontend

():

Helmet HTTP	
CORS origin	
Session httpOnly/sameSite/secure	
Zod +	
requireAuth	
Rate Limit 20/	
PII	
DOMPurify 3.4.0 XSS	
PostgreSQL	
ID HMAC	

:

Gap		
		System prompt + <user_query> XML
personaPrompt		+
LLM PII		sanitizeForModel() finalAnswer
		errorDetail env.deepseekModel

2026-06-12 Git

- 12 PSD ~170MB
- .git 219MB → 21MB 90%
- GitHub zip ~130MB → ~15MB

8.

8.1

Node.js		PM2 cluster

Redis	Redis	Redis
Session	Redis	Redis store
CI/CD	GitHub	GitHub Actions
Playwright	Playwright	Playwright E2E
journald	ELK/Loki	ELK/Loki

8.2

- ☐ PageAgent Token
- ☐
- ☐ PWA
- ☐
- ☐ AI
- ☐

9.

(apps/api/package.json)

express	^5.x	Web
helmet	^8.1.0	
cors	^2.x	
express-session	^1.x	
pg	^8.x	PostgreSQL
zod	^4.3.6	
axios	^1.x	HTTP
node-cron	^3.x	
dotenv	^16.x	
oracledb	^6.x	Oracle

(apps/web/package.json)

vue	^3.x	
vue-router	^5.x	
pinia	^2.x	
tailwindcss	^4.x	CSS
marked	^18.0.0	Markdown

dompurify	^3.4.0	XSS 漏洞
axios	^1.x	HTTP 漏洞
lucide-vue-next	^0.x	漏洞

10. 漏洞

日期	版本	漏洞
2026-06-12	v3.0	PageAgent 漏洞 (63b53ed) + Git 漏洞 + 漏洞
2026-06-12	v2.x	SSE 漏洞
2026-05-28	v1.x	PageAgent 漏洞